anti-matter creation

$$(K_T(x) = \frac{\text{anti-matter}}{m^{?2}}$$

$$E_n = \frac{1}{}$$

$$A_{wave} = \frac{1}{2}\left(\frac{}{N^2}\right)$$

$$E_n = \frac{Pn}{2}\sqrt{2n}$$

$$M_m = \frac{}{2n}\sin\frac{n^{\pi}}{2}$$

Universidad del Cauca

CONFINAMIENTO

death note

El Caso de la Antimateria

Universidad del Cauca
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO AVANZADO

CONTEMPLEN, JÓVENES. ESTE DISPOSITIVO ES CAPAZ DE VENCER LAS LEYES DE LA NATURALEZA MEDIANTE EL EQUILIBRIO DE FUERZAS

CAMPOS MAGNÉTICOS CONFINANTES
TRAYECTORIA DE LA PARTÍCULA
SIMULACIÓN DE CONFINAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO
FUERZA DE LORENTZ
$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$
$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$
$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = -0$
ESTADO: ESTABLE
CONFINAMIENTO: ÓPTIMO

USAMOS UNA CONFIGURACIÓN DE CAMPOS PARA QUE LA PARTÍCULA NUNCA TOQUE LAS PAREDES. SI EL CAMPO MAGNÉTICO FALLA, LA ANIQUILACIÓN ES INSTANTÁNEA

ES UNA TRAMPA MAGNÉTICA PERFECTA. SIN CONTACTO FÍSICO, SOLO ELECTROMAGNETISMO PURO

PERFECTA PARA LOS OJOS INEXPERTOS... PERO TODA TRAMPA TIENE UNA PUERTA TRASERA

Los humanos siguen siendo interesantes...

¡ES IMPOSIBLE! EL SISTEMA DE CONFINAMIENTO FUE DESACTIVADO SIN ACTIVAR UNA SOLA ALARMA FÍSICA...

ALERTA CRÍTICA
FALLO DE CONFINAMIENTO ANTI-MATERIA
SISTEMA INESTABLE

ALERTA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA - ÁREA RESTRINGIDA

NO BUSQUE UNA CERRADURA ROTA, PROFESOR. EL LADRÓN NO USÓ FUERZA BRUTA.... USÓ CONOCIMIENTO.

SEÑAL DE FLUJO MAGNÉTICO RESIDUAL DETECTADA... QUIEN HIZO ESTO USÓ UNA FRECUENCIA DE RESONANCIA IDÉNTICA A LA NUESTRA. ES ALGUIEN QUE NOS CONOCE.

ANÁLISIS DE FLUJO MAGNÉTICO

FRECUENCIA DE RESONANCIA
7.83 MHz

PATRÓN DE INTERFERENCIA

MAPA VECTORIAL CAMPO MAGNÉTICO

MISA, REVISA LOS REGISTROS DE LA EXCURSIÓN DE ESTA MAÑANA. SOLO UNA MENTE ENTRENADA PODRÍA HABER CALCULADO LA CORRIENTE NECESARIA PARA CONTRARRESTAR EL CAMPO CENTRAL.

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Laboratorio de Electromagnetismo Aplicado - FIET

FRECUENCIA DE RESONANCIA
7,83 MHz

SIMULACIÓN VECTORIAL

CORRIENTE INDUCIDA

FRECUENCIA DE RESONANCIA
7.83 MHz

YA LO HICE. SIEMPRE VAS UN PASO ATRÁS DE MÍ, ¿SABES?

POR CIERTO... TE VES CANSADO. ¿OTRA VEZ OLVIDASTE COMER POR ESTAR ANALIZANDO CIRCUITOS?

LA FÍSICA NO ESPERA A QUE TENGA HAMBRE.

PERO... GRACIAS POR NOTAR EL RASTRO DE LA FRECUENCIA. FUE UN ANÁLISIS BRILLANTE.

FIRMA MAGNÉTICA

PATRÓN DE INTERFERENCIA

BASE DE DATOS - ESTUDIANTES DE INGENIERÍA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA

- ALEJANDRO PÉREZ
- DANIEL SÁNCHEZ
- JUAN CAMILO TORRES
- MARCO RODRÍGUEZ
- ANDRÉS VALENCIA
- LIGHT YAGAMI
- SEBASTIÁN MORALES
- CRISTIAN ZAMBRANO
- FELIPE NARVÁEZ

COMPARACIÓN DE FRECUENCIAS

COINCIDENCIA ALTA
98.7%

FRECUENCIA DE RESONANCIA
7.83 MHz

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
98.7%

NO ES SOLO ANÁLISIS... HACEMOS UN BUEN EQUIPO.

MIRA ESTO... TENEMOS A NUESTRO PRIMER SOSPECHOSO.

PARECE QUE ENCONTRARON ALGO.

AÚN NO SABEMOS NADA.

FIET
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Universidad del Cauca

Mira la trayectoria, Martínez.

Para mover la antimateria a un contenedor portátil, el ladrón tuvo que mantener un equilibrio perfecto de fuerzas en tiempo real

SIMULACIÓN DE CONFINAMIENTO MAGNÉTICO
TRAYECTORIA DE PARTÍCULA CARGADA
VISTA 3D - CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

DATOS DE SIMULACIÓN
PARTÍCULA: ANTIMATERIA
CARGA: -q
MASA: m
VELOCIDAD: $\vec{v}$
CAMPO MAGNÉTICO: $\vec{B}$
CAMPO ELÉCTRICO: $\vec{E}$

ESTABILIDAD DEL CONFINAMIENTO
99.9827 %

FRECUENCIA DE RESONANCIA
2.467 GHz

Exacto. Estaba manipulando la Fuerza de Lorentz

Tuvo que aplicar un campo magnético perpendicular a la velocidad de la partícula para que esta girara en círculos, evitando que tocara las paredes

VECTORES ACTIVOS
$|\vec{E}|$ Campo Eléctrico
$|\vec{B}|$ Campo Magnético
$|\vec{V}|$ Velocidad de Particula
$|\vec{F}|$ Fuerza Resultante

PARÁMETROS EN TIEMPO REAL
$|\vec{E}| = 2.35 \times 10^5$ V/m
$|\vec{B}| = 4.82$ T
$|\vec{V}| = 6.17 \times 10^6$ m/s
$q = +1.602 \times 10^{-19}$ C
ESTABILIDAD: 99.9827 %

Si el campo eléctrico E falla, la particula choca

Si el campo magnético B varía un ápice, la fuerza centripeta desaparece

Quien hizo esto tiene una precisión sobrehumana... o un equipo de diseño avanzado

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

TRAYECTORIA (PLANO XY)
y (m)
x (m)

ESTABILIDAD DEL CONFINAMIENTO
FUERZA CENTRÍPETA vs RADIO
F_c (N)
r (m)

INTENSIDAD DEL CAMPO
B (Tesla)

O tal vez simplemente conocía la frecuencia de resonancia de nuestra trampa de antemano

Alguien de la Universidad del Cauca que estuvo en la excursión

Entonces el tiempo corre

Si esa partícula pierde su confinamiento magnético en un lugar público... será un desastre

FIET
Universidad del Cauca

La señal se está debilitando. Si el sospechoso se aleja demasiado, el ruido magnético de la ciudad ocultará el rastro de la partícula.

No si entendemos qué estamos buscando.

Una trampa magnética portátil no es perfecta; siempre deja un "eco" de baja frecuencia.

Solenoide compacto

$\vec{B}$

$\vec{\mu} = NI\vec{A}$

Cierto. Para que la trampa funcione fuera del laboratorio, necesita un solenoide compacto.

Eso genera un momento magnético que podemos triangular... es como buscar una brújula que gira a mil revoluciones por segundo.

MENSAJE SECRETO
— LIGHT YAGAMI

¿Aún confías en mí?

23:47

Visto 23:47

ESCÁNER ELECTROMAGNÉTICO — FIET

ONDA MAGNÉTICA (BAJA FRECUENCIA)

Hz

ESPECTRO DE RESONANCIA

$B_{ext} > 500\ \mu T$
LECTURA DE UMBRAL CRÍTICO

TRIANGULACIÓN EN TIEMPO REAL

ESTABILIDAD DEL CAMPO

VARIACIÓN (Δ B)
+527 µT

DISTANCIA APROX.
12.3 m

El campo magnético terrestre es de unos 50µT.

Lo que estamos siguiendo es diez veces más fuerte.

Es una firma inconfundible.

Martínez, quédate atrás.

El gradiente magnético aquí es máximo.

Si la trampa se vuelve inestable ahora mismo, este auto se convertirá en el centro de una explosión de energía pura.

FIET
Universidad del Cauca

POP-735

Vaya, no esperaba que el famoso Detective y su brillante Asistente me encontraran tan rápido.

Parece que subestimé su capacidad para rastrear dipolos magnéticos.

El juego terminó.

Entrega la muestra. Esa trampa portátil no aguantará las vibraciones de un motor por mucho tiempo.

¡Detective, cuidado!

Está aumentando la corriente en las bobinas del maletín.

Está creando un gradiente magnético para interferir con nuestros equipos electrónicos... ¡y con el auto!

SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO
SOBRECARGA
ADVERTENCIA CRÍTICA
CORRIENTE PICO MÁXIMO
9.83 A
GRADIENTE MAGNÉTICO
INESTABLE
SIMULACIÓN VECTORIAL

¡Martínez, sepárate del paraguas!

El metal va a empezar a experimentar una fuerza neta hacia el maletín.

¡Es la ley de Gauss para el magnetismo en acción!

Está usando un campo no uniforme para generar una fuerza de atracción masiva sobre cualquier objeto ferromagnético cercano.

Esto se pone divertido.

No podemos seguirlo con equipo normal.

Si nos acercamos más, el campo magnético detendrá nuestro propio motor por las corrientes de Foucault.

FIET
Universidad del Cauca

Entonces necesitaremos una trampa más grande... una que él no pueda ver venir.

DISEÑO: TRAMPA DE PENNING GIGANTE

ELECTRODOS HIPERBÓLICOS

CAMPO MAGNÉTICO AXIAL UNIFORME

$$\vec{B} = B_0 \hat{z}$$

CONFINAMIENTO RADIAL
TRAYECTORIAS HELICOIDALES

CAMPO ELÉCTRICO CUADRUPOLAR

$$\Phi(z,r) = \frac{V_0}{2d^2}(z^2 - \frac{r^2}{2}$$

POZO DE POTENCIAL
PARTÍCULA CARGADA

Si queremos detenerlo sin causar una explosión, no podemos usar barreras físicas.

Necesitamos una Trampa de Penning gigante que envuelva su vehículo.

Entiendo... un campo magnético axial uniforme para el confinement radial y un campo eléctrico cuadrupolar para el eje Z.

Pero el potencial eléctrico debe ser oscilante si queremos estabilizar la trayectoria del maletín.

Es un sistema de precisión. Si fallamos incluso un voltio...

ESTABILIDAD DEL SISTEMA

+23.7%

Light Yagami

Nunca quise hacer daño

Buen ajuste, Misa.

Esa corrección mejora la estabilidad del diseño.

POTENCIAL CUADRUPOLAR

LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO

TRAYECTORIA DE PARTÍCULA CONFINADA

CAMPO MAGNÉTICO AXIAL UNIFORME

$$\vec{B} = B_0 \hat{z}$$

VISTA SUPERIOR (CONFINAMIENTO RADIAL)

SECCIÓN TRANSVERSAL (Z)

El campo eléctrico creará un pozo donde la particula no podrá escapar hacia arriba o abajo.

Mientras el imán la obliga a girar en círculos.

$$V(z,r) = \frac{V_0}{2d^2}\left(z^2 - \frac{r^2}{2}\right)$$

TRAMPA DE PENNING GIGANTE

Es hora de demostrarle a nuestro amigo que la física de la Universidad del Cauca no se toma a la ligera.

Vámonos. Tenemos un dipolo que cazar.

¡Ahora, Martínez!

¡Activa el pulso de confinamiento externo!

¡Que sienta la presión del campo!

Frecuencia sincronizada.

El pozo de potencial está listo.

¡En tres, dos, uno...!

¿Qué?

Están usando un campo de compensación...

¡Están anulando mi gradiente con una superposición de campos!

ADVERTENCIA CRÍTICA

GRADIENTE MAGNÉTICO COLAPSANDO

CAMPO EXTERNO DETECTADO

Si sumamos los vectores correctamente, podemos 'congelar' su trampa sin tocar el maletín.

Es interferencia constructiva aplicada al magnetismo.

SUPERPOSICIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS

ZONA DE CONFINAMIENTO ESTABILIZADA

INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA

$$\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

Lo logramos.

Su sistema de propulsión está bloqueado por la inducción electromagnética.

Está atrapado en su propio campo.

Los humanos realmente saben cómo divertirse

¡No lo entienden!

La Universidad solo quería ocultar estos resultados.

Yo solo quería demostrar que el confinamiento magnético puede ser libre y portátil… no solo para laboratorios de élite.

Misa… tú entiendes por qué lo hice.

La ciencia sin seguridad es solo una bomba con otro nombre.

Tu 'libertad' casi destruye media facultad.

Entiendo tu idea… no tus métodos.

¡Detective, la batería de su trampa portátil se está agotando!

Si el ciclo de histéresis del material llega al límite, el campo colapsará y la particula se aniquilará al tocar el aire.

SISTEMA INESTABLE

BATERÍA CRÍTICA 11%

SOBRECALENTAMIENTO 942°C

CAMPO MAGNÉTICO COLAPSANDO

FLUJO INESTABLE

OCLO DE HISTÉRESIS AL LÍMITE

¡RIESGO DE COLAPSO TOTAL!

Necesitamos transferir la energía.

Si el material se satura, perderemos el control del flujo.

DOMINIOS MAGNÉTICOS

ESTRUCTURA DEL NÚCLEO FERROMAGNÉTICO

CICLO DE HISTÉRESIS FERROMAGNÉTICO

SATURACIÓN AL LÍMITE

B

$-H$

H

$-B$

$B \rightarrow B_{sat}$

OSCILACIONES DEL CAMPO

CURVA DE ENERGÍA

UMBRAL CRÍTICO

Mantén el pulso, Misa.

Vamos a sincronizar nuestra frecuencia con la suya.

Cuando su campo caiga, el nuestro absorberá al particula.

Mantén la estabilidad del sensor.

Lo tengo… no dejaré que se escape.

¡El flujo está cambiando!

La variación del campo magnético está induciendo la corriente de transferencia.

Es ahora o nunca.

¡Ajusta la fase!

Recuerda la Ley de Lenz.

La naturaleza se opone al cambio del flujo.

Estamos usando esa misma oposición para 'empujar' la partícula fuera de su trampa vieja y atraerla a la nuestra.

LEY DE LENZ

CAMPO MAGNÉTICO VARIABLE

CORRIENTE INDUCIDA

CAMPO MAGNÉTICO CAMBIANTE

$\vec{B}(t)$

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

(FARADAY - LENZ)

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$\mathcal{E}$ = FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA (V)

$\frac{d\Phi_B}{dt}$ = TASA DE CAMBIO DEL FLUJO MAGNÉTICO (Wb/s)

CORRIENTE INDUCIDA

I_{ind}

FLUJO MAGNÉTICO

$\Phi_B(t)$

CORRIENTE INDUCIDA

$I_{ind}(t)$

ENERGÍA TRANSFERIDA

Transferencia completa.

La muestra de antimateria está segura... y el confinamiento también se estabilizó.

Buen trabajo, Misa.

Fue una inducción perfecta.

El juego terminó...

Creen que han ganado...

Pero la curiosidad no se puede confinar para siempre con imanes.

La curiosidad es el motor del progreso.

Pero sin control, es solo un cortocircuito.

POLICIA

Detective, antes de irnos, debemos aplicar un pulso de desmagnetización al vehiculo y a la zona.

El magnetismo remanente podría interferir con las comunicaciones locales.

MAGNETISMO REMANENTE DETCTADO

CAMPO RESIDUAL 17.6 mT

INTERFERENCIA DE COMUNICACIONES

ZONA AFECTADA 280 m²

Si no eliminamos la alineación de los dominios magnéticos en el acero del auto...

...este seguirá actuando como un imán permanente.

PROCESO DE DESMAGNETIZACIÓN — LEY DE HISTÉRESIS

ANTES

DURANTE EL PROCESO

DESMAGNETIZACIÓN COMPLETA

$B_r \rightarrow 0$

DECAIMIENTO DEL CAMPO

CAMPO RESIDUAL

$B_r(t)$

MAGNETIZACIÓN (M)

DOMINIOS DESORDENADOS

PULSOS DE CAMPO ALTERNANTE

ALINEACIÓN EN DECRECIMIENTO

DOMINIOS ALEATORIZADOS MAGNETISMO = 0

Buen trabajo, Misa.

Evitamos un desastre esta noche.

Fue trabajo de equipo.

El consejo universitario aceptó el informe.

La muestra de antimateria ha sido trasladada a un búnker de alta seguridad bajo confinamiento criogénico y magnético permanente.

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

INFORME FINAL – INCIDENTE ANTIMATERIA

ELECTROMAGNETISMO CLÁSICO
CAMPOS Y ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
FÍSICA AVANZADA
DINÁMICA DE PARTÍCULAS CARGADAS

Me alegra oírlo.

Después de lo de anoche, ver un campo magnético estable es casi un alivio.

Estaba pensando en el solenoide del sospechoso.

Fue increíblemente eficiente para su tamaño.

Si logramos replicar ese diseño con materiales superconductores, podríamos revolucionar el transporte de energía.

SOLENOIDE COMPACTO

MATERIALES SUPERCONDUCTORES
NbTi

Universidad del Cauca

BOBINA DENSAMENTE ENROLLADA

CORRIENTE (I)

SECCIÓN TRANSVERSAL

SOLENOIDE IDEAL – CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME

$$B = \mu_0 n I$$

B = CAMPO MAGNÉTICO (T) μ_0 = PERMEABILIDAD DEL VACÍO ($4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A)
n = NÚMERO DE ESPIRAS POR UNIDAD DE LONGITUD (1/m) I = CORRIENTE (A)

LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO

DENSIDAD DE FLUJO (B)

DISTRIBUCIÓN IDEAL (INTERIOR)

La ciencia siempre es una herramienta de doble filo, Misa.

Nuestra labor no es solo descubrir las leyes del universo.

Sino asegurarnos de que se usen para construir, no para destruir.

Lo sé.

Por eso somos un buen equipo, ¿verdad?

FÍSICA TEÓRICA
MECÁNICA CUÁNTICA

Aún me cuesta creer que todo terminó.

Estuvimos tan cerca del desastre...

Si ese campo magnético no se hubiera estabilizado a tiempo...

INFORME FINAL - INCIDENTE ANTIMATERIA

CONFINAMIENTO MAGNÉTICO

ESTABILIZACIÓN COMPLETA

TRANSFERENCIA EXITOSA

Pero se estabilizó.

Gracias a tus cálculos de fase.

Tus cálculos fueron determinantes para resolver el caso.

Fue trabajo del equipo.

¿Qué pasará ahora con la partícula?

El consejo decidió que es demasiado inestable para la investigación estándar.

Usaremos la disipación controlada para reducir la energía de la partícula.

Hasta que se aniquile inofensivamente en el vacío perfecto del laboratorio blindado.

Es el único final seguro.

DISIPACIÓN CONTROLADA DE ENERGÍA - ANTIMATERIA CONFINADA

DECAIMIENTO DE ENERGÍA

Energía (J)

t

$$E = -\frac{d}{dt}\int \frac{B^2}{2\mu_0}, dV$$

E = TASA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA (W)

B = INDUCCIÓN MAGNÉTICA (T)

μ_0 = PERMEABILIDAD DEL VACÍO ($4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A)

V = VOLUMEN DEL SISTEMA (m^3)

FLUJO MAGNÉTICO (Φ_B)

DENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO

CÁMARA DE VACÍO PERFECTO

PRESIÓN: $< 10^{-12}$ Pa

ANIQUILACIÓN CONTROLADA

ESTABILIZACIÓN DE ENERGÍA

Fue un caso complejo.

Y como te prometí... tú elegías el lugar.

Esta cafetería es excelente.

INFORME FINAL

El informe quedó mejor de lo esperado...

FIET

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Otro día, otro misterio por resolver en Unicauca

¿Lista para el siguiente reporte de laboratorio, Martínez?

Siempre, Detective

Aunque espero que el siguiente no incluya riesgos de aniquilación subatómica

FIET
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

A veces resolver un problema requiere perspectivas distintas

INTERACCIÓN MAGNÉTICA
MODELO ANALÍTICO FINAL

INTENSIDAD DEL CAMPO (T)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

FUERZA ENTRE POLOS MAGNÉTICOS

$\vec{B}_1$ $\vec{B}_2$

N S

$$F_m = \frac{\mu q_{m1} q_{m2}}{4\pi r^2}$$

DIRECCIÓN DE LA FUERZA

$\vec{F}_m$ N S r

DEPENDENCIA ESPACIAL

$$F_m \propto \frac{1}{r^2}$$

GEOMETRÍA DEL SISTEMA

q_{m1} r q_{m2}

PARÁMETROS

μ = PERMEABILIDAD MAGNÉTICA
q_{m1} = POLO MAGNÉTICO 1
q_{m2} = POLO MAGNÉTICO 2
r = DISTANCIA ENTRE POLOS

ESTADO: RESUELTO
- [x] CAMPO VECTORIAL
- [x] INTERACCIÓN CALCULADA
- [x] ESTABILIDAD VERIFICADA

Por cierto, L... el café de ayer fue el mejor de todos

Me alegra escucharlo

Porque creo que el electromagnetismo...

FIET
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

¿Así que el café fue con L?

FIET
FACULTAD DE INGENIE
ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACION
UNIVERSIDAD DEL CA

¿Lo estabas escuchando?

No.

Solo tenía curiosidad...

Aunque admito que me molestó un poco.

Nunca pude terminar de explicarte mis ideas sobre el confinamiento portátil...

¿Eso es una invitación?

Solo si aceptas escucharme esta vez.

Quizá podamos discutirlo con café.

Acepto.

Los humanos sí son interesantes...

FIET
FACULTAD DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FIN

$$\vec{E}(r) = \frac{\mu}{4\pi} \frac{3(\vec{m}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{m}}{r^3}$$

$$F_m = \frac{\mu q_{m1} q_{m2}}{4\pi r^2}$$

FIET

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

Una investigación imposible.
Una partícula de antimateria fuera de control.
Y una trampa magnética capaz de cambiarlo todo.

Cuando una muestra experimental desaparece dentro de la Universidad del Cauca, L y Misa deberán enfrentar un caso donde el electromagnetismo, la física y las emociones colisionan peligrosamente.

Pero algunas fuerzas... son más difíciles de contener que la antimateria.

Integrantes:

Shara Sofia Delacruz Solarte

Jhonathan López Lasso

Darly Sofia Pérez Cerón

Imágenes generadas con ChatGPT